

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Condutivímetro

Operação, verificação e registro de equipamento · LCA/UENF

Código	3-10
Categoria	Uso de equipamentos
Local	Bancada limpa ou campo

1. Objetivo

Padronizar verificação, medição e manutenção de condutividade específica em água e soluções.

Orientação geral independente de marca/modelo. O manual do equipamento instalado e o treinamento do responsável prevalecem e devem ser citados na versão aprovada.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Avaliar perigos da amostra antes de imergir/limpar a célula.

Cuidado específico: Temperatura é uma das maiores fontes de erro. Registrar a temperatura e informar se o resultado foi medido ou compensado para 25 °C.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Copos limpos e enxaguados com amostra/padrão

Materiais auxiliares

- Padrão certificado de condutividade
- Água de enxágue
- Planilha de calibração

Equipamentos

- Condutivímetro e célula compatível com a faixa
- Termômetro integrado ou verificado

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Padrão de KCl certificado	Valor adequado à faixa; registrar valor a 25 °C
Amostra	Volume suficiente para cobrir a célula sem bolhas

4. Procedimento

Verificação e leitura

1. Inspecionar/limpar a célula e confirmar constante, unidades e compensação.
2. Enxaguar com padrão, medir após estabilidade e aceitar apenas dentro da tolerância.
3. Enxaguar com amostra, remover bolhas, aguardar estabilidade e registrar condutividade e temperatura.
4. Executar padrão pós-sequência quando previsto, lavar e armazenar a célula conforme manual.

5. Controle e critérios de qualidade

- Padronizar/verificar diariamente antes do uso.
- Padrão certificado dentro da validade e sem contaminação.

- Duplicatas e deriva dentro do limite aprovado.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Identificar modelos/células e constantes.
- Definir padrões por faixa, tolerância, critério de estabilidade e manutenção.